Évaluation 5

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1 Dire pour chaque proposition si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

a. $18 \equiv 0 \pmod 9$

b. $127 \equiv 5 \pmod 2$

c. $-47 \equiv -3 \pmod 5$

d. $999 \equiv 9 \pmod{11}$

EXERCISE 2 Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

a. $327 \equiv x \pmod{11}$ et $0 \leq x < 11$

b. $5x \equiv 2 \pmod 7$ et $-3 < x < 12$

c. $17 - x \equiv 2 \pmod{13}$ et $-25 < x < 5$

EXERCISE 3

1. Compléter le tableau de valeurs suivant :

n	0	1	2	3	4
3^n					
Reste de 3^n mod 5					

2. Justifier que pour tout entier naturel n, on a :

$$2008^{4n} \equiv 1 \pmod 5$$

3. En déduire que $2008^{2008} - 31$ est divisible par 5.

EXERCISE 4

1a. Déterminer les restes de la division euclidienne par 7 des entiers 3^n pour $n \in \mathbb{N}$, $n \leq 6$. On complétera le tableau suivant :

Puissance de 3	3^0	3^1	3^2	3^3	3^4	3^5	3^6
Reste modulo 7							

1b. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $3^{6k} \equiv 1 \pmod 7$

2. **BONUS :** Déterminer le plus petit entier naturel congru à 1515 modulo 7.

FIN !



Corrigé

Exercice 1.

1. $18 \div 9 = 2$, donc **vrai**.
2. $127 \mod 2 = 1$, donc **faux**.
3. $-47 + 3 = -44$ n'est pas divisible par 5. On a $-47 \mod 5 = 3$, or $-3 \equiv 2 \pmod 5$.

   Donc **faux**.
4. $999 \mod 11 = 999 - 11 \times 90 = 999 - 990 = 9$.

   Donc **vrai**.
5. $-117 \div 3 = -39$, donc **vrai**.

Exercice 2.

1. $327 \mod 11 = 327 - 11 \times 29 = 327 - 319 = 8$.
2. On cherche l'inverse de 5 modulo 7. Or $5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$.

   Donc $x \equiv 3 \cdot 2 = 6 \pmod 7 \Rightarrow x \equiv 6 \pmod 7$.

   $x = 6, 13$ mais $13 \notin]-3, 12[$ donc $x = 6$.
3. $\Rightarrow -x \equiv 2 - 17 \pmod{13} \Rightarrow -x \equiv -15 \pmod{13} \Rightarrow x \equiv 15 \pmod{13} \Rightarrow x \equiv 2 \pmod{13}$.

   dans l'intervalle $]-25, 5[$:

   $x = -24, -11, 2$.

Exercice 3.

(1) Compléter le tableau de valeurs suivant :

n	0	1	2	3	4
3^n	1	3	9	27	81
Reste de 3^n par 5	1	3	4	2	1

(2) La division euclidienne de 2008 par 5 donne l'égalité :
$2008 = 401\times5 + 3$

Ainsi, on a les congruences suivantes :

$$2008 \equiv 3 \pmod 5$$
$$2008^{4\cdot n} \equiv 3^{4\cdot n} \pmod 5$$
$$2008^{4\cdot n} \equiv \left(3^4\right)^n \pmod 5$$
$$2008^{4\cdot n} \equiv 1^n \pmod 5$$
$$2008^{4\cdot n} \equiv 1 \pmod 5$$

(3) On a les transformations suivantes :
$2008^{2008} - 31 = 2008^{4\times502} - 31 = \left(2008^4\right)^{502} - 31$

On a les congruences :

$$\equiv \left(3^4\right)^{502} - 31 \equiv 1^{502} - 31 \equiv 1 - 1 \equiv 0 \pmod 5$$

L'entier $2008^{2008} - 31$ est divisible par 5.

Exercice 4.

(1) (a) Voici le tableau donnant le reste de la division euclidienne des entiers 3^n, pour $n\in\mathbb{N}$ et $n\leqslant6$:

n	0	1	2	3	4	5	6
3^n	1	3	9	27	81	243	729
$3^n \pmod 7$	1	3	2	6	4	5	1

(b) $3^{6k} = \left(3^6\right)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod 7$

(3) (a) La division euclidienne de 1515 par 7 donne :
$1515 = 216\times7 + 3$
On en déduit que : $1515 \equiv 3 \pmod 7$